Ejercicios

Biblioteca SENS — Pecho

10 ejercicios para cargar en tu web, con indicaciones listas para que la IA pueda seleccionarlos en las rutinas.

1. Press de banca con barra

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: acostate en el banco, apoyá los pies y mantené las escápulas estables. Bajá la barra hacia el pecho y empujá hasta extender los codos sin bloquearlos bruscamente.
- Respiración: inspirá al bajar y espirá al empujar.
- Recomendaciones: evitá rebotar la barra, levantar los glúteos o perder el control. Usá seguros o asistencia.
- Nivel: intermedio.

2. Press inclinado con mancuernas

- Músculo principal: pectoral mayor, con énfasis relativo en la porción clavicular.
- Ejecución: colocá el banco con una inclinación moderada. Bajá las mancuernas a ambos lados del pecho y empujá hacia arriba.
- Respiración: inspirá al bajar y espirá al subir.
- Recomendaciones: mantené las muñecas alineadas y utilizá un recorrido cómodo para los hombros.
- Nivel: intermedio.

3. Press de pecho en máquina

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: ajustá el asiento para que las empuñaduras queden aproximadamente a la altura del pecho. Empujá hacia delante y regresá lentamente.
- Respiración: espirá al empujar e inspirá al regresar.
- Recomendaciones: mantené la espalda apoyada y evitá bloquear los codos bruscamente.
- Nivel: principiante.

4. Press de banca con mancuernas

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: acostate en un banco plano con las mancuernas a los lados del pecho. Empujá hacia arriba y bajá con control.
- Respiración: espirá durante el empuje e inspirá al descender.

- Recomendaciones: evitá chocar las mancuernas arriba y no bajes más allá del rango que controles cómodamente.
- Nivel: intermedio.

5. Aperturas en poleas

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: con las poleas a la altura adecuada, llevá los brazos hacia delante describiendo un arco, con los codos ligeramente flexionados.
- Respiración: espirá al juntar los brazos e inspirá al abrirlos.
- Recomendaciones: evitá convertir el movimiento en un press o llevar los brazos demasiado atrás.
- Nivel: intermedio.

6. Aperturas con mancuernas en banco plano

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: acostado en banco, abrí los brazos en arco con los codos ligeramente flexionados y juntá las mancuernas sobre el pecho.
- Respiración: inspirá al abrir y espirá al cerrar.
- Recomendaciones: utilizá cargas ligeras y evitá bajar excesivamente, porque el ejercicio puede exigir mucho al hombro.
- Nivel: intermedio.

7. Flexiones de brazos

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: apoyá manos y pies en el suelo, mantené el cuerpo alineado y descendé flexionando los codos. Empujá para volver a la posición inicial.
- Respiración: inspirá al bajar y espirá al subir.
- Recomendaciones: evitá hundir la cadera o adelantar la cabeza. Podés apoyar las manos en un banco para facilitar el ejercicio.
- Nivel: adaptable.

8. Press inclinado en máquina

- Músculo principal: pectoral mayor, con énfasis relativo en la porción clavicular.
- Ejecución: ajustá el asiento y empujá las empuñaduras hacia arriba y delante, siguiendo la trayectoria de la máquina.
- Respiración: espirá al empujar e inspirá al regresar.
- Recomendaciones: mantené el respaldo apoyado y adaptá la posición si el movimiento genera molestias.
- Nivel: principiante a intermedio.

9. Cruce de poleas de abajo hacia arriba

- Músculo principal: pectoral mayor, con énfasis relativo en la porción clavicular.

- Ejecución: comenzá con las manos bajas y ligeramente a los lados. Llevá los brazos hacia delante y arriba, aproximadamente a la altura del pecho superior.
- Respiración: espirá al cerrar e inspirá al regresar.
- Recomendaciones: mantené el tronco estable y evitá arquear la espalda para mover más peso.
- Nivel: intermedio.

10. Press de pecho con banda elástica

- Músculo principal: pectoral mayor.
- Ejecución: colocá la banda en un anclaje firme detrás tuyo. Llevá las manos desde los lados del pecho hacia delante y regresá lentamente.
- Respiración: espirá al empujar e inspirá al regresar.
- Recomendaciones: verificá el anclaje antes de empezar y mantené las muñecas alineadas.
- Nivel: principiante.

Criterios para que la IA los utilice

Objetivo	Opciones recomendadas
Fuerza	Press de banca con barra, press con mancuernas
Hipertrofia	Press plano, press inclinado, máquina, poleas
Principiantes	Máquina, flexiones inclinadas, banda
Énfasis en pecho superior	Press inclinado, cruce de poleas de abajo hacia arriba
Aislamiento	Aperturas en poleas o con mancuernas

Biblioteca SENS — Espalda

Te propongo esta lista de 12 ejercicios, siguiendo el mismo criterio que usamos para pecho: variantes específicas, nombres claros para tu web y recomendaciones técnicas para que la IA pueda seleccionarlos al armar cada rutina.

Jalones

1. Jalón al pecho con agarre prono

Ejecución: sujetar la barra con las palmas hacia delante y llevarla hacia la parte superior del pecho, dirigiendo los codos hacia abajo.

Recomendaciones: evitar balancear el torso, encoger los hombros o llevar la barra detrás de la nuca.

2. Jalón al pecho con agarre neutro

Ejecución: usar un agarre con las palmas enfrentadas y llevar los codos hacia los costados del torso.

Recomendaciones: mantener las muñecas alineadas y utilizar un recorrido cómodo para los hombros.

3. Jalón al pecho con agarre supino

Ejecución: sujetar la barra con las palmas hacia el cuerpo y llevarla hacia la parte superior del pecho flexionando los codos.

Recomendaciones: evitar impulsarse hacia atrás y no forzar las muñecas.

Remos: espalda media y dorsales

4. Remo sentado en polea

Ejecución: llevar el agarre hacia el torso, moviendo los codos hacia atrás y manteniendo una postura estable.

Recomendaciones: evitar balancear el tronco o redondear excesivamente la espalda.

5. Remo con barra

Ejecución: inclinar el torso mediante una bisagra de cadera y llevar la barra hacia el abdomen.

Recomendaciones: mantener la columna estable y evitar utilizar impulso para levantar la carga.

6. Remo unilateral con mancuerna

Ejecución: apoyarse en un banco y llevar la mancuerna hacia la cadera, flexionando el codo.

Recomendaciones: evitar rotar el tronco y controlar tanto la subida como la bajada.

7. Remo en máquina con apoyo de pecho

Ejecución: apoyar el pecho y tirar de las empuñaduras hacia el torso.

Recomendaciones: ajustar el asiento y evitar elevar los hombros al finalizar la repetición.

Espalda alta y deltoides posterior

8. Face pull en polea

Ejecución: tirar de la cuerda hacia la cara, separando las manos y moviendo los codos de forma controlada.

Recomendaciones: usar una carga moderada y evitar arquear la espalda o forzar la rotación del hombro.

9. Aperturas inversas en Peck Deck

Ejecución: sentado mirando hacia el respaldo, abrir los brazos hacia los lados manteniendo los codos ligeramente flexionados.

Recomendaciones: evitar impulsos y no llevar los brazos excesivamente detrás del cuerpo.

10. Pájaros con mancuernas

Ejecución: inclinar el torso y abrir los brazos lateralmente, controlando el movimiento.

Recomendaciones: utilizar poco peso y evitar balancearse. Trabaja principalmente el deltoides posterior, además de la musculatura escapular.

Trapecios y zona lumbar

11. Encogimientos con mancuernas

Ejecución: elevar los hombros verticalmente, mantener brevemente y bajarlos de manera controlada.

Recomendaciones: evitar hacer círculos con los hombros o utilizar impulso.

12. Extensiones de espalda en banco romano

Ejecución: desde la cadera, elevar el tronco hasta alinearlo con las piernas y regresar controladamente.

Recomendaciones: evitar hiperextender la columna. Adaptar el recorrido y la carga a la experiencia del alumno.

Seguimos con hombros para la biblioteca de ejercicios de SENS, con nombres claros, técnica y recomendaciones para cargar en tu web.

Biblioteca SENS — Hombros

Deltoides anterior y press

1. Press de hombros con mancuernas

Ejecución: desde una posición sentada o de pie, empujar las mancuernas hacia arriba y bajarlas de forma controlada.

Recomendaciones: mantener el tronco estable y usar un recorrido cómodo para los hombros.

2. Press de hombros en máquina

Ejecución: ajustar el asiento y empujar las empuñaduras hacia arriba siguiendo la trayectoria de la máquina.

Recomendaciones: evitar arquear excesivamente la espalda y no forzar el recorrido.

3. Press de hombros en Smith

Ejecución: sentado bajo la barra guiada, empujar hacia arriba y descender lentamente.

Recomendaciones: comprobar los seguros y ajustar la posición para que la trayectoria no genere molestias.

Deltoides lateral

4. Elevaciones laterales con mancuernas

Ejecución: elevar los brazos hacia los lados con los codos ligeramente flexionados.

Recomendaciones: evitar balancear el tronco o encoger los hombros. Elegir una altura que resulte cómoda.

5. Elevación lateral en polea

Ejecución: elevar un brazo lateralmente contra la resistencia de la polea, manteniendo el cuerpo estable.

Recomendaciones: empezar con poca carga y controlar especialmente el descenso.

6. Elevaciones laterales en máquina

Ejecución: apoyar los brazos en los soportes y elevarlos lateralmente según el recorrido de la máquina.

Recomendaciones: ajustar el asiento y evitar utilizar impulso para completar las repeticiones.

Deltoides posterior

7. Aperturas inversas en Peck Deck

Ejecución: abrir los brazos hacia los lados con el pecho apoyado.

Recomendaciones: mantener el cuello relajado y evitar llevar los codos demasiado atrás.

8. Pájaros con mancuernas

Ejecución: inclinar el torso y separar los brazos lateralmente, manteniendo una ligera flexión de codos.

Recomendaciones: utilizar cargas ligeras y evitar balancearse.

![Reverse Flys (Butterfly)

– Gym Aesthetics](https://images.openai.com/static-rsc-4/Ffnnhmc7Opx7U67MWvqTsuiV-HhVJNYEtId8icWkdk4QS2D4j5ik3NGOyoiFhIobZlTeAb_WcEODKsfTCfHOMZdUHw24tCYSzKz7AwQN9VVu_2sGn-xCEqxZnnaBJ5uxx36IGt3iv74Nwls9D1FmmxVtyy-pF7A47QasJWEfW1zGonZZ-oSMaeCKUnPTYNqt?purpose=fullsize)

9. Aperturas posteriores en poleas

Ejecución: llevar los brazos hacia los lados contra la resistencia de las poleas, controlando el movimiento.

Recomendaciones: mantener el tronco estable y elegir una posición que no provoque molestias.

Deltoides anterior: aislamiento

10. Elevaciones frontales con mancuernas

Ejecución: elevar los brazos hacia delante hasta una altura cómoda y bajarlos lentamente.

Recomendaciones: evitar impulsos y cargas excesivas. El deltoides anterior ya participa en presses de pecho, por lo que este ejercicio no siempre es necesario.

Biblioteca SENS — Bíceps

10 ejercicios para cargar en tu web, con técnica y recomendaciones para que la IA pueda incorporarlos a las rutinas según el objetivo y el nivel del alumno.

1. Curl de bíceps con barra recta

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: sujetar la barra con las palmas hacia arriba y flexionar los codos para elevarla. Bajar lentamente.

Recomendaciones: mantener los codos relativamente estables y evitar balancear el tronco.

2. Curl con barra EZ

Músculo principal: bíceps braquial y braquial.

Ejecución: agarrar la barra por las zonas anguladas y flexionar los codos sin desplazar excesivamente los brazos.

Recomendaciones: elegir un agarre cómodo para las muñecas y controlar el descenso.

3. Curl alternado con mancuernas

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: flexionar un codo por vez, alternando los brazos. Se puede mantener la palma hacia arriba durante todo el movimiento.

Recomendaciones: evitar girar el tronco o utilizar impulso.

4. Curl martillo con mancuernas

Músculo principal: braquial y braquiorradial, con participación del bíceps.

Ejecución: sujetar las mancuernas con las palmas enfrentadas y flexionar los codos sin cambiar el agarre.

Recomendaciones: mantener las muñecas neutras y evitar balancearse.

5. Curl predicador en máquina

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: apoyar los brazos en el soporte y flexionar los codos para elevar la carga. Regresar lentamente.

Recomendaciones: ajustar el asiento y evitar bloquear los codos o forzar la extensión al bajar.

6. Curl predicador con mancuerna

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: apoyar la parte posterior del brazo en el banco predicador y flexionar el codo de forma controlada.

Recomendaciones: evitar despegar el brazo del apoyo y usar un rango cómodo.

7. Curl inclinado con mancuernas

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: sentado en un banco inclinado, dejar los brazos a los lados y flexionar los codos para elevar las mancuernas.

Recomendaciones: no forzar la posición extendida del hombro y evitar bajar más allá del rango tolerable.

8. Curl de bíceps en polea baja

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: sujetar la barra conectada a la polea baja y flexionar los codos sin desplazar el tronco.

Recomendaciones: mantener tensión controlada y evitar inclinarse hacia atrás para completar la repetición.

9. Curl unilateral en polea

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: con un agarre individual, flexionar un codo por vez manteniendo el brazo estable.

Recomendaciones: trabajar ambos lados con técnica y esfuerzo comparables, sin girar el cuerpo.

10. Curl de bíceps en banco Scott con barra EZ

![Säädettävä Scott-penkki, musta

– Gorilla Sports](https://images.openai.com/static-rsc-4/wYYjm57Z_itgmgYRZ3Jscd1pmjS07nP4WZt

UYERInTHhU6net2JS7K8bWRh7_wuCZQJulnQKtXgcH9d1jf_z8lLq_wTtIlGKengTsORNqbeEq-dtbB6rvxQ0vyVBn–dCfi9BkQCQ7mbpULzYzpQiIru1PCBjED2kTM6VVn3Nf1PCakvym71p6GFKOKZSRcg?purpose=fullsize)

Músculo principal: bíceps braquial.

Ejecución: apoyar ambos brazos en el banco Scott y elevar la barra flexionando los codos. Descender de forma controlada.

Recomendaciones: ajustar el banco a la altura adecuada y evitar rebotes o extensión forzada de los codos.

¿Te referís al curl bayesiano de bíceps (Bayesian curl)? Es una variante de curl en polea baja en la que te colocás de espaldas a la polea, con el brazo ligeramente detrás del torso.

Técnica y recomendaciones

- Posición: de espaldas a la polea baja, con el cable detrás del cuerpo.
- Ejecución: flexioná el codo llevando la mano hacia el hombro, sin adelantar el brazo.
- Clave: mantené el hombro estable y controlá la fase de descenso.
- Objetivo: bíceps braquial, con el brazo ubicado detrás del torso para trabajar en una posición más elongada.
- Precaución: usá un peso que no te obligue a llevar el hombro hacia adelante ni a arquear la espalda.

Biblioteca de ejercicios SENS: Tríceps

Estos son 10 ejercicios para incorporar a tu biblioteca, con variantes de polea, mancuernas, barra y peso corporal.

1. Extensión de tríceps en polea con cuerda

Ejecución: con los codos pegados al torso, extendé los brazos hacia abajo y separá ligeramente los extremos de la cuerda al final.

Recomendaciones: evitá mover los hombros y balancear el cuerpo. Controlá el regreso.

2. Extensión de tríceps en polea con barra recta

Ejecución: empujá la barra hacia abajo hasta extender los codos y regresá lentamente.

Recomendaciones: mantené las muñecas firmes y los codos estables. Usá un agarre cómodo.

3. Extensión unilateral de tríceps en polea

Ejecución: con un brazo por vez, extendé el codo llevando la mano hacia abajo.

Recomendaciones: evitá rotar el torso y compará el control y el recorrido entre ambos lados.

4. Extensión de tríceps por encima de la cabeza en polea

Ejecución: de espaldas a la polea, con los brazos elevados, extendé los codos llevando las manos hacia adelante.

Recomendaciones: mantené las costillas controladas y evitá arquear la zona lumbar. Requiere movilidad cómoda de hombros.

5. Extensión de tríceps por encima de la cabeza con mancuerna

Ejecución: sostené una mancuerna con ambas manos, flexioná los codos para bajarla detrás de la cabeza y volvé a extenderlos.

Recomendaciones: evitá abrir excesivamente los codos y utilizá un recorrido sin molestias.

6. Press francés con barra EZ

Ejecución: acostado en un banco, flexioná los codos para acercar la barra a la frente o ligeramente detrás de la cabeza y luego extendelos.

Recomendaciones: mantené los brazos relativamente estables y evitá forzar los codos. La barra EZ puede resultar más cómoda para las muñecas.

7. Extensión de tríceps acostado con mancuernas

Ejecución: acostado en un banco, bajá las mancuernas flexionando los codos y volvé a extender los brazos.

Recomendaciones: mantené las muñecas neutras y usá un peso que permita controlar ambas mancuernas.

8. Press de banca con agarre cerrado

Ejecución: acostado en un banco, bajá la barra hacia el pecho con un agarre algo más estrecho que el habitual y empujá hacia arriba.

Recomendaciones: no juntes excesivamente las manos; mantené las muñecas alineadas y los codos en una trayectoria cómoda.

9. Fondos en paralelas

Ejecución: sostené el cuerpo entre las barras, flexioná los codos para descender y empujá hasta volver arriba.

Recomendaciones: empezá con asistencia si es necesario. Evitá bajar más de lo que permitan tus hombros sin molestias.

10. Patada de tríceps con mancuerna

Ejecución: incliná el torso, mantené el brazo junto al cuerpo y extendé el codo llevando la mancuerna hacia atrás.

Recomendaciones: evitá balancear el brazo y priorizá la contracción controlada sobre el peso.

Seguimos con piernas: cuádriceps para la biblioteca de ejercicios SENS. Te dejo 10 variantes con técnica y recomendaciones para que la IA pueda seleccionarlas según el equipamiento, el nivel y el objetivo del alumno.

Biblioteca de ejercicios SENS: Cuádriceps

1. Sentadilla con barra

Ejecución: apoyá la barra sobre la espalda, flexioná caderas y rodillas para descender y volvé a subir empujando el suelo.

Recomendaciones: mantené el apoyo del pie estable, las rodillas alineadas con los pies y el tronco firme. Ajustá la profundidad a tu movilidad y control.

2. Sentadilla frontal con barra

Ejecución: apoyá la barra delante de los hombros y realizá una sentadilla manteniendo el torso erguido.

Recomendaciones: requiere movilidad de tobillos y muñecas. Empezá con cargas moderadas y una posición de barra cómoda.

3. Prensa de piernas a 45°

Ejecución: con los pies apoyados en la plataforma, flexioná las rodillas para bajar el carro y empujá para regresar.

Recomendaciones: evitá bloquear las rodillas con fuerza y no desciendas tanto que la pelvis se despegue del respaldo.

4. Extensión de rodillas en máquina

Ejecución: extendé las rodillas para elevar el rodillo y bajalo lentamente.

Recomendaciones: alineá el eje de la máquina con la rodilla y regulá el recorrido según la comodidad articular.

5. Sentadilla goblet con mancuerna

Ejecución: sostené una mancuerna frente al pecho y realizá una sentadilla controlada.

Recomendaciones: es una buena opción para aprender el patrón. Elegí una carga que no te haga perder el equilibrio ni la postura.

6. Sentadilla en máquina Hack

Ejecución: con la espalda apoyada, flexioná las rodillas para descender y empujá la plataforma para subir.

Recomendaciones: mantené la pelvis y la espalda apoyadas; ajustá la profundidad a tu movilidad y tolerancia.

7. Sentadilla en máquina Smith

Ejecución: colocá la barra sobre la espalda, destrabala y realizá sentadillas siguiendo el recorrido guiado.

Recomendaciones: probá la posición de los pies con poca carga y utilizá los seguros de la máquina.

8. Sentadilla búlgara con mancuernas

Ejecución: apoyá el pie trasero en un banco, descendé flexionando la pierna delantera y volvé a subir.

Recomendaciones: empezá sin peso si necesitás practicar el equilibrio. Una postura algo más corta suele aumentar la demanda sobre el cuádriceps, según la anatomía individual.

9. Zancadas hacia adelante con mancuernas

Ejecución: avanzá con una pierna, flexioná ambas rodillas y empujá con la pierna adelantada para regresar.

Recomendaciones: mantené el pie delantero estable y controlá la trayectoria de la rodilla. Usá apoyo si el equilibrio limita el movimiento.

10. Subidas al banco con mancuernas (step-up)

Ejecución: apoyá un pie sobre una plataforma estable, subí extendiendo esa pierna y bajá de forma controlada.

Recomendaciones: elegí una altura que puedas controlar sin impulsarte excesivamente con la pierna de abajo. Priorizá estabilidad y simetría.

Seguimos con isquiotibiales (parte posterior del muslo) para la biblioteca de ejercicios SENS. Estos 10 ejercicios incluyen flexión de rodilla, bisagras de cadera y variantes unilaterales.

Biblioteca de ejercicios SENS: Isquiotibiales

1. Curl femoral sentado en máquina

Ejecución: flexioná las rodillas llevando el rodillo hacia abajo y atrás; regresá lentamente.

Recomendaciones: alineá la rodilla con el eje de la máquina y controlá tanto la subida como la bajada.

2. Curl femoral acostado en máquina

Ejecución: boca abajo, flexioná las rodillas acercando los talones a los glúteos.

Recomendaciones: mantené la pelvis apoyada y evitá arquear la zona lumbar para mover más peso.

3. Curl femoral unilateral en máquina

Ejecución: flexioná una rodilla por vez contra la resistencia de la máquina.

Recomendaciones: evitá rotar la pelvis y compará el control y el recorrido entre ambas piernas.

4. Peso muerto rumano con barra

Ejecución: llevá la cadera hacia atrás con las rodillas ligeramente flexionadas, bajá la barra cerca de las piernas y volvé extendiendo la cadera.

Recomendaciones: mantené la columna estable y frená el descenso cuando ya no puedas llevar la cadera atrás sin perder la posición.

5. Peso muerto rumano con mancuernas

Ejecución: realizá una bisagra de cadera bajando las mancuernas cerca de los muslos y las piernas.

Recomendaciones: mantené el peso cerca del cuerpo y evitá convertir el movimiento en una sentadilla.

6. Peso muerto rumano unilateral

Ejecución: apoyado sobre una pierna, llevá la cadera hacia atrás mientras la pierna libre se extiende detrás; regresá a la posición inicial.

Recomendaciones: empezá sin carga o con apoyo para dominar el equilibrio antes de aumentar el peso.

7. Buenos días con barra

Ejecución: con la barra sobre la espalda, flexioná ligeramente las rodillas y llevá la cadera hacia atrás inclinando el torso.

Recomendaciones: comenzá con poca carga; requiere control del tronco y una buena técnica de bisagra de cadera.

8. Curl nórdico de isquiotibiales

Ejecución: con los tobillos sujetos, descendé el cuerpo hacia adelante lentamente desde las rodillas y ayudate con las manos para regresar.

Recomendaciones: es muy exigente. Empezá con un recorrido corto y asistencia; no fuerces las repeticiones hasta el fallo.

9. Curl femoral con pelota suiza

Ejecución: acostado boca arriba con los talones sobre la pelota, elevá la pelvis y acercá la pelota flexionando las rodillas.

Recomendaciones: mantené la pelvis elevada sin arquear la espalda y reducí la dificultad si perdés estabilidad.

10. Pull-through en polea

Ejecución: de espaldas a la polea baja y con la cuerda entre las piernas, llevá la cadera atrás y después extendela para volver erguido.

Recomendaciones: el movimiento nace en la cadera, no en los brazos. Evitá hiperextender la zona lumbar al terminar.

Seguimos con glúteos para la biblioteca de ejercicios SENS. Estos 10 ejercicios cubren extensión de cadera, trabajo unilateral y abducción de cadera.

Biblioteca de ejercicios SENS: Glúteos

1. Hip thrust con barra

Ejecución: apoyá la espalda alta en un banco, ubicá la barra sobre la cadera y elevá la pelvis hasta extender la cadera.

Recomendaciones: mantené el mentón ligeramente recogido y evitá arquear la zona lumbar al llegar arriba.

2. Hip thrust en máquina

Ejecución: ajustá el respaldo y el apoyo de la cadera; empujá contra la resistencia extendiendo la cadera.

Recomendaciones: regulá la máquina a tu anatomía y controlá el descenso sin rebotar.

3. Puente de glúteos con mancuerna

Ejecución: acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y el peso sobre la pelvis, elevá la cadera y bajá controladamente.

Recomendaciones: es una alternativa accesible al hip thrust. Mantené los pies firmes y evitá compensar con la espalda.

4. Peso muerto rumano con barra

Ejecución: llevá la cadera hacia atrás con las rodillas ligeramente flexionadas y volvé extendiendo la cadera.

Recomendaciones: mantené la barra cerca de las piernas y la columna estable. También trabaja intensamente los isquiotibiales.

5. Sentadilla búlgara con mancuernas

Ejecución: con el pie trasero elevado, descendé flexionando la pierna delantera y volvé a subir.

Recomendaciones: una zancada algo más larga y una inclinación moderada del torso pueden aumentar la demanda sobre el glúteo, siempre que mantengas el control.

6. Patada de glúteo en polea

Ejecución: con una tobillera conectada a la polea baja, llevá la pierna hacia atrás extendiendo la cadera.

Recomendaciones: evitá rotar la pelvis o arquear la espalda para ganar recorrido.

7. Abducción de cadera en máquina

Ejecución: sentado en la máquina, separá las rodillas contra la resistencia y regresá lentamente.

Recomendaciones: usá un recorrido cómodo y evitá impulsarte o rebotar al abrir las piernas.

8. Abducción de cadera acostado de lado

Ejecución: acostado de costado, elevá la pierna superior sin girar la pelvis y bajala lentamente.

Recomendaciones: mantené la pierna alineada con el torso y evitá elevarla tanto que empieces a compensar.

9. Zancadas hacia atrás con mancuernas

Ejecución: llevá una pierna hacia atrás, descendé flexionando ambas rodillas y empujá con la pierna delantera para regresar.

Recomendaciones: mantené estable el pie delantero y usá un apoyo si el equilibrio te limita.

10. Extensión de cadera en banco romano

Ejecución: con la pelvis apoyada en el banco, incliná el torso y volvé a elevarlo extendiendo la cadera.

Recomendaciones: terminá con el cuerpo alineado, sin hiperextender la espalda. Ajustá el banco para que permita mover la cadera libremente.

Seguimos con pantorrillas (gemelos y sóleo) para la biblioteca de ejercicios SENS. Incluimos variantes de pie, sentado, en prensa y unilaterales.

Biblioteca de ejercicios SENS: Pantorrillas

1. Elevación de talones de pie en máquina

Ejecución: elevá los talones lo máximo posible y descendé de forma controlada hasta sentir el estiramiento.

Recomendaciones: mantené las rodillas extendidas sin bloquearlas y evitá rebotar.

2. Elevación de talones sentado en máquina

Ejecución: con las rodillas flexionadas, elevá los talones y bajalos lentamente.

Recomendaciones: mantené el antepié apoyado y aprovechá un recorrido amplio y cómodo. La posición flexionada aumenta el énfasis relativo sobre el sóleo.

3. Elevación de talones en prensa

Ejecución: colocá el antepié en la parte inferior de la plataforma y mové los tobillos para elevar y bajar los talones.

Recomendaciones: asegurá la plataforma, mantené las rodillas estables y no dejes que los pies resbalen.

4. Elevación de talón unilateral con mancuerna

Ejecución: apoyado sobre un pie, elevá el talón mientras sostenés una mancuerna con la mano.

Recomendaciones: utilizá una pared o soporte para equilibrarte y evitá que el tobillo se desvíe excesivamente hacia los lados.

5. Elevación de talones en escalón

Ejecución: con el antepié sobre un escalón estable, elevá los talones y descendé por debajo del nivel del apoyo si tu movilidad lo permite.

Recomendaciones: sujetate para mantener el equilibrio y aumentá el recorrido gradualmente, sin rebotes.

6. Elevación de talones tipo burro

Ejecución: con el torso inclinado y la cadera flexionada, elevá y bajá los talones contra una resistencia adecuada.

Recomendaciones: mantené la columna estable y evitá balancearte para generar impulso.

7. Elevación de talones en Smith

Ejecución: con la barra apoyada sobre la espalda y el antepié en una plataforma estable, elevá y descendé los talones.

Recomendaciones: colocá los seguros correctamente y empezá con una carga moderada.

8. Elevación de talones sentado con mancuernas

Ejecución: sentado en un banco, apoyá las mancuernas sobre los muslos cerca de las rodillas y elevá los talones.

Recomendaciones: protegé las rodillas con una almohadilla si hace falta y evitá que las mancuernas se deslicen.

9. Elevación de talón unilateral sin carga

Ejecución: de pie sobre una pierna, elevá el talón y bajalo lentamente.

Recomendaciones: ideal para principiantes o para evaluar el control y la resistencia de cada lado antes de agregar peso.

10. Elevación de talones con rodillas flexionadas

Ejecución: mantené las rodillas ligeramente flexionadas y elevá los talones contra una resistencia de pie o en una máquina adecuada.

Recomendaciones: sostené el ángulo de las rodillas durante la serie y no confundas este ejercicio con una elevación de talones sentado, donde la cadera y las rodillas están más flexionadas.

Biblioteca de ejercicios SENS: Abdominales y core

Estos 10 ejercicios cubren flexión del tronco, anti extensión, anti rotación, estabilidad lateral y control del core. La idea es que la IA pueda elegir según el nivel y el objetivo del alumno.

1. Crunch abdominal

Ejecución: acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, elevá ligeramente los hombros acercando las costillas a la pelvis.

Recomendaciones: evitá tirar del cuello y usá un recorrido controlado, sin impulso.

2. Crunch inverso

Ejecución: desde la posición acostada, llevá las rodillas hacia el torso elevando suavemente la pelvis.

Recomendaciones: evitá balancear las piernas. Priorizá el movimiento de la pelvis y la contracción abdominal.

3. Plancha frontal

Ejecución: apoyá antebrazos y puntas de los pies, manteniendo el cuerpo alineado.

Recomendaciones: contraé abdomen y glúteos, respirando normalmente. Terminá la serie antes de perder la posición.

4. Dead bug

Ejecución: boca arriba, con brazos elevados y caderas y rodillas flexionadas, extendé un brazo y la pierna contraria; alterná los lados.

Recomendaciones: movete despacio y mantené el tronco estable, sin arquear excesivamente la zona lumbar.

5. Plancha lateral

Ejecución: apoyá un antebrazo y el lateral del pie, elevando la pelvis para mantener el cuerpo alineado.

Recomendaciones: si resulta difícil, apoyá las rodillas. Evitá que la cadera caiga hacia el suelo.

6. Pallof press en polea

Ejecución: colocate de costado a la polea, sostené el agarre frente al pecho y extendé los brazos sin permitir que el torso rote.

Recomendaciones: usá una carga que permita mantener la pelvis y el tronco estables.

7. Ab wheel rollout

Ejecución: de rodillas, desplazá la rueda hacia adelante extendiendo el cuerpo y regresá manteniendo el control abdominal.

Recomendaciones: comenzá con un recorrido corto. No permitas que la zona lumbar se hunda ni que las costillas se abran excesivamente.

8. Elevación de rodillas en silla romana

Ejecución: apoyado en la silla romana, elevá las rodillas hacia el torso y descendé lentamente.

Recomendaciones: evitá balancearte. A medida que progreses, podés aumentar el control y el recorrido antes de sumar dificultad.

9. Bird dog

Ejecución: en cuatro apoyos, extendé un brazo y la pierna contraria sin perder la alineación; alterná.

Recomendaciones: evitá rotar la pelvis o elevar la pierna más allá de lo que permita mantener el tronco estable.

10. Woodchop en polea

Ejecución: de pie, con la polea alta, llevá el agarre en diagonal hacia abajo y a través del cuerpo con un movimiento coordinado.

Recomendaciones: usá una carga moderada y controlá la rotación desde el tronco y las caderas, sin tirones ni movimientos bruscos.

Dale. Vamos a crear el módulo de entrada en calor, movilidad y preparación específica de SENS, pensado para que la IA pueda seleccionar ejercicios automáticamente según la rutina, el nivel y las necesidades de cada alumno.

Biblioteca SENS — Módulo 1: Entrada en calor y movilidad

A. Entrada en calor general

Objetivo: elevar gradualmente la temperatura corporal y preparar al alumno para entrenar. Elegir una opción, no todas.

1. Caminata en cinta

Duración orientativa: 3–5 minutos.

Ejecución: caminá a un ritmo cómodo y aumentá gradualmente la velocidad.

Recomendaciones: ideal para principiantes o como preparación general antes de fuerza.

2. Bicicleta fija

Duración orientativa: 3–5 minutos.

Ejecución: pedaleá con resistencia baja y aumentala ligeramente si lo necesitás.

Recomendaciones: buena alternativa cuando se quiere reducir el impacto de la caminata.

3. Elíptico

Duración orientativa: 3–5 minutos.

Ejecución: mové brazos y piernas a ritmo progresivo.

Recomendaciones: útil para una preparación general de cuerpo completo.

4. Marcha activa en el lugar

Duración orientativa: 2–4 minutos.

Ejecución: marchá elevando alternadamente las rodillas y acompañá el movimiento con los brazos.

Recomendaciones: opción sin máquinas para entrenar en casa o al aire libre.

B. Movilidad dinámica

Objetivo: practicar movimientos controlados y explorar el rango articular que se utilizará en la sesión. Seleccionar los que tengan relación con el entrenamiento del día.

5. Movilidad de tobillo contra la pared

Dosis: 8–12 repeticiones por lado.

Ejecución: llevá la rodilla hacia la pared sin despegar el talón.

Uso: preparación para sentadillas, zancadas y prensa cuando la movilidad del tobillo sea relevante.

6. Rotación torácica en cuatro apoyos

Dosis: 6–8 repeticiones por lado.

Ejecución: colocá una mano detrás de la cabeza y rotá el torso abriendo el codo hacia arriba; regresá controladamente.

Uso: preparación para ejercicios de tren superior y movimientos que requieren rotación torácica.

7. Balanceos de pierna adelante y atrás

Dosis: 8–12 por lado.

Ejecución: sujetate de un apoyo y balanceá una pierna hacia adelante y atrás, aumentando el recorrido gradualmente.

Uso: preparación dinámica de cadera antes de ejercicios de piernas.

8. Círculos de brazos

Dosis: 8–10 círculos por dirección.

Ejecución: realizá círculos progresivos con los brazos sin forzar el rango.

Uso: preparación general del hombro antes de ejercicios de tren superior.

9. Cat-cow

Dosis: 6–10 repeticiones.

Ejecución: en cuatro apoyos, alterná suavemente entre redondear y extender la columna.

Uso: practicar el control y el movimiento de la columna sin buscar rangos forzados.

10. Rotaciones de cadera 90/90

Dosis: 6–8 cambios por lado.

Ejecución: sentado con ambas rodillas flexionadas, cambiá de lado llevando las piernas de una posición a la otra de manera controlada.

Uso: movilidad de rotación de cadera, adaptando el recorrido a la comodidad individual.

C. Preparación específica y activación

Estos ejercicios no son obligatorios para todos. La IA debe elegirlos según el movimiento principal, evitando generar fatiga innecesaria antes de las series de trabajo.

11. Sentadilla sin carga

Dosis: 8–10 repeticiones.

Uso: preparación para sentadillas, prensa y otros patrones dominantes de rodilla.

Clave: controlar el apoyo del pie, la trayectoria de las rodillas y la profundidad.

12. Puente de glúteos sin carga

Dosis: 8–12 repeticiones.

Uso: ensayo del patrón de extensión de cadera antes de puentes, hip thrust o ejercicios similares.

Clave: elevar la pelvis sin compensar arqueando la espalda.

13. Dead bug

Dosis: 6–8 repeticiones por lado.

Uso: preparación del control del tronco cuando la sesión exige estabilidad del core.

Clave: respirar con normalidad y mantener el tronco controlado.

14. Aperturas con banda elástica

Dosis: 10–15 repeticiones.

Uso: preparación opcional para sesiones de tren superior.

Clave: usar una banda ligera, mantener los hombros cómodos y evitar compensar con la espalda.

15. Serie de aproximación del ejercicio principal

Dosis: 1–4 series progresivas, según el ejercicio y la carga de trabajo.

Ejecución: realizá el mismo ejercicio de la rutina con cargas progresivas, sin acercarte al fallo.

Uso: preparación específica antes de presses, sentadillas, pesos muertos y otros movimientos principales.

Clave: no cuenta como serie efectiva de trabajo si se realiza con el objetivo de preparar y no fatigar.

Biblioteca SENS — Módulo 2: Flexibilidad y estiramientos

Objetivo: que la IA pueda elegir estiramientos según los músculos trabajados, las preferencias del alumno y sus necesidades de movilidad. No hace falta estirar todos los músculos después de cada sesión.

A. Tren inferior

1. Estiramiento de cuádriceps de pie

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: flexioná una rodilla y acercá el talón al glúteo sujetando el tobillo.

Recomendaciones: mantené las rodillas próximas y evitá arquear la zona lumbar. Sujetate si necesitás equilibrio.

2. Estiramiento de isquiotibiales sentado

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: extendé una pierna e incliná el torso desde la cadera hacia adelante.

Recomendaciones: mantené la espalda en una posición cómoda y evitá rebotar o forzar el alcance del pie.

3. Estiramiento de flexores de cadera en posición de rodillas

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: colocá una rodilla en el suelo y el otro pie adelante; llevá suavemente la pelvis hacia adelante.

Recomendaciones: contraé ligeramente el glúteo de la pierna atrasada y no compenses arqueando la espalda.

4. Estiramiento de gemelos contra la pared

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: apoyá las manos en la pared, llevá una pierna atrás y mantené la rodilla extendida con el talón apoyado.

Recomendaciones: ajustá la distancia para sentir tensión moderada en la pantorrilla, sin dolor.

5. Estiramiento de sóleo contra la pared

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: adoptá la posición del estiramiento de gemelos, pero flexioná la rodilla de la pierna atrasada sin levantar el talón.

Recomendaciones: mantené el pie apuntando hacia adelante y el movimiento controlado.

6. Estiramiento de glúteos en figura cuatro

Dosis: 20–40 segundos por lado.

Ejecución: acostado boca arriba, apoyá un tobillo sobre el muslo contrario y acercá suavemente las piernas al torso.

Recomendaciones: evitá presionar directamente la rodilla y reducí el recorrido si sentís molestias articulares.

7. Estiramiento de aductores en mariposa

Dosis: 20–40 segundos.

Ejecución: sentado, juntá las plantas de los pies y dejá que las rodillas desciendan suavemente hacia los lados.

Recomendaciones: mantené el tronco erguido si resulta cómodo. No empujes las rodillas con fuerza.

B. Tren superior

8. Estiramiento de pectoral en marco de puerta

Dosis: 20–30 segundos por lado.

Ejecución: apoyá el antebrazo en el marco y girá suavemente el cuerpo en sentido contrario.

Recomendaciones: mantené el hombro en una posición cómoda. No fuerces el brazo hacia atrás.

9. Estiramiento de tríceps por encima de la cabeza

Dosis: 20–30 segundos por lado.

Ejecución: flexioná un codo llevando la mano detrás de la cabeza y acompañá suavemente con la otra mano.

Recomendaciones: no tires del codo si la posición genera molestias en el hombro.

10. Estiramiento posterior del hombro

Dosis: 20–30 segundos por lado.

Ejecución: llevá un brazo horizontalmente por delante del pecho y acercalo suavemente con el otro.

Recomendaciones: mantené el hombro relajado y evitá presionar sobre una articulación dolorida.

11. Estiramiento de dorsales apoyado en banco

Dosis: 20–40 segundos.

Ejecución: apoyá las manos en un banco, llevá la cadera hacia atrás y descendé el pecho entre los brazos.

Recomendaciones: no fuerces la elevación de los brazos ni arquees excesivamente la espalda.

12. Estiramiento de flexores y extensores de muñeca

Dosis: 15–30 segundos por posición y lado.

Ejecución: extendé el brazo y utilizá la otra mano para mover suavemente la muñeca hacia flexión y extensión.

Recomendaciones: aplicá poca presión y evitá posiciones que provoquen hormigueo o dolor.

C. Columna y movilidad global

13. Postura del niño

Dosis: 20–40 segundos.

Ejecución: desde cuatro apoyos, llevá la cadera hacia los talones y extendé los brazos hacia adelante.

Recomendaciones: usá un apoyo bajo la cadera o el pecho si hace falta. No fuerces las rodillas ni los hombros.

14. Rotación de columna acostado

Dosis: 20–30 segundos por lado.

Ejecución: acostado boca arriba, llevá las rodillas flexionadas hacia un lado mientras mantenés los hombros apoyados hasta donde resulte cómodo.

Recomendaciones: usá un recorrido suave; no empujes las rodillas contra el suelo.

15. Inclinación lateral del tronco

Dosis: 15–30 segundos por lado.

Ejecución: de pie, elevá un brazo e inclinà suavemente el torso hacia el lado contrario.

Recomendaciones: evitá girar el cuerpo o comprimir la zona lumbar de forma excesiva.

Dale. Seguimos con el módulo de espalda baja y erectores espinales para completar la biblioteca de fuerza de SENS.

Biblioteca SENS — Módulo 3: Espalda baja y erectores espinales

Estos ejercicios trabajan la extensión de cadera, la extensión del tronco y la estabilidad del core. No son todos equivalentes: la IA debe elegir según el objetivo y la experiencia del alumno.

1. Extensión de espalda en banco romano

Ejecución: con la pelvis apoyada en el banco, incliná el torso y volvé hasta alinear el cuerpo.

Recomendaciones: mové la cadera de manera controlada y evitá hiperextender la zona lumbar al terminar.

2. Extensión de espalda en banco romano con carga

Ejecución: realizá la misma extensión sosteniendo un disco contra el pecho.

Recomendaciones: incorporá carga solo cuando domines el movimiento sin peso y puedas mantener el control del tronco.

3. Bird dog

Ejecución: en cuatro apoyos, extendé el brazo y la pierna contraria sin perder la estabilidad del tronco.

Recomendaciones: evitá rotar la pelvis o elevar la pierna por encima de lo que puedas controlar.

4. Bird dog con acercamiento de codo y rodilla

Ejecución: extendé brazo y pierna contrarios y luego acercá el codo y la rodilla debajo del cuerpo antes de volver a extender.

Recomendaciones: mantené el movimiento lento y evitá balancear el tronco. Es una variante más dinámica del bird dog básico.

5. Peso muerto rumano con barra

Ejecución: llevá la cadera hacia atrás con las rodillas ligeramente flexionadas, bajá la barra cerca de las piernas y volvé extendiendo la cadera.

Recomendaciones: mantené la columna estable y ajustá la profundidad a tu movilidad. Trabaja principalmente glúteos e isquiotibiales, con participación de los erectores espinales.

6. Pull-through en polea

Ejecución: de espaldas a la polea, llevá la cadera hacia atrás y luego extendela para volver a estar erguido.

Recomendaciones: priorizá el movimiento de cadera y evitá compensar arqueando la espalda.

7. Superman en el suelo

Ejecución: boca abajo, elevá suavemente brazos y piernas o solo las extremidades que puedas mover con comodidad.

Recomendaciones: utilizá un recorrido pequeño y no busques la máxima altura. Omitilo si provoca molestias lumbares.

8. Extensión de tronco en el suelo

Ejecución: boca abajo, elevá ligeramente el pecho del suelo y volvé a bajar de forma controlada.

Recomendaciones: mantené el cuello alineado y evitá elevar el torso más allá del rango cómodo.

9. Cuatro apoyos con estabilización del tronco

Ejecución: en cuatro apoyos, mantené la columna en una posición cómoda y activá suavemente el abdomen mientras respirás con normalidad.

Recomendaciones: empezá con 3–5 respiraciones controladas. Es una opción de aprendizaje motor, no un ejercicio de fuerza máxima.

10. Caminata unilateral con mancuerna (suitcase carry)

Ejecución: caminá sosteniendo una mancuerna a un costado, sin inclinar el cuerpo hacia ella ni hacia el lado contrario.

Recomendaciones: usá una carga que permita caminar erguido y respirar normalmente. Trabaja la estabilidad lateral del tronco, no la extensión lumbar dinámica.

Seguimos con el siguiente módulo de la biblioteca de SENS: aductores y abductores de cadera. Son importantes para completar el trabajo de piernas y permitir que la IA seleccione ejercicios según el objetivo, el equipamiento y el nivel de cada alumno.

Biblioteca SENS — Aductores y abductores de cadera

A. Abductores de cadera

1. Abducción de cadera en máquina

Ejecución: sentado en la máquina, separá las rodillas contra la resistencia y volvé lentamente.

Recomendaciones: evitá impulsarte o utilizar un recorrido que genere molestias.

2. Abducción de cadera en polea

Ejecución: con una tobillera conectada a la polea baja, llevá la pierna hacia afuera sin inclinar el torso.

Recomendaciones: usá apoyo si hace falta y mantené estable la pelvis.

3. Abducción de cadera acostado de lado

Ejecución: acostado de costado, elevá la pierna superior manteniendo la rodilla extendida.

Recomendaciones: evitá rotar la pelvis o llevar la pierna demasiado hacia adelante.

4. Clamshell con o sin banda

Ejecución: acostado de lado, con rodillas flexionadas y pies juntos, separá la rodilla superior sin girar la pelvis.

Recomendaciones: comenzá sin banda si cuesta controlar el movimiento.

5. Caminata lateral con minibanda

Ejecución: con una banda alrededor de las piernas, realizá pasos laterales manteniendo una ligera flexión de rodillas.

Recomendaciones: evitá arrastrar los pies o balancear el tronco.

B. Aductores de cadera

6. Aducción de cadera en máquina

Ejecución: sentado, acercá las piernas contra la resistencia y regresá de forma controlada.

Recomendaciones: ajustá la apertura inicial a una posición cómoda, sin forzar la ingle.

7. Aducción de cadera en polea

Ejecución: con la polea baja conectada al tobillo, cruzá la pierna hacia la línea media del cuerpo.

Recomendaciones: mantené el tronco estable y evitá girar la pelvis.

8. Aducción de cadera acostado de lado

Ejecución: acostado de costado, cruzá la pierna superior por delante y elevá la pierna inferior.

Recomendaciones: utilizá un recorrido controlado y evitá compensar con el tronco.

9. Plancha Copenhagen con rodilla apoyada

Ejecución: apoyá la rodilla superior en un banco y elevá la pelvis manteniendo el cuerpo alineado.

Recomendaciones: es una variante exigente; empezá con intervalos cortos y reducí la dificultad si perdés la postura.

10. Sentadilla sumo con mancuerna

Ejecución: adoptá una postura amplia, con puntas ligeramente hacia afuera, y descendé flexionando caderas y rodillas.

Recomendaciones: elegí una apertura cómoda y mantené las rodillas alineadas con los pies. Trabaja varios músculos, incluidos los aductores, no solo estos.

Biblioteca SENS — Módulo 4: Antebrazos y fuerza de agarre

10 ejercicios para que la IA pueda seleccionar según el objetivo: hipertrofia de antebrazos, fuerza de agarre o capacidad de sostener cargas.

1. Curl de muñeca con mancuernas, palmas hacia arriba

Ejecución: apoyá los antebrazos sobre los muslos o un banco, con las palmas hacia arriba. Flexioná las muñecas y bajá lentamente.

Recomendaciones: mové únicamente las muñecas, sin despegar los antebrazos.

2. Extensión de muñeca con mancuernas

Ejecución: con las palmas hacia abajo y los antebrazos apoyados, elevá el dorso de las manos y regresá lentamente.

Recomendaciones: empezá con poco peso; suele requerir menos carga que el curl de muñeca.

3. Curl martillo con mancuernas

Ejecución: con las palmas enfrentadas, flexioná los codos sin girar las muñecas.

Recomendaciones: trabaja braquiorradial, braquial y bíceps; es un ejercicio compartido con el módulo de bíceps.

4. Curl inverso con barra EZ

Ejecución: sostené la barra con las palmas hacia abajo y flexioná los codos manteniendo las muñecas estables.

Recomendaciones: evitá balancear el torso y utilizá una carga moderada.

5. Caminata del granjero (farmer's walk)

Ejecución: caminá sosteniendo una mancuerna pesada en cada mano.

Recomendaciones: mantené el tronco erguido, los hombros estables y una marcha controlada.

6. Suspensión en barra (dead hang)

Ejecución: colgate de una barra con los brazos extendidos y sostené tu peso corporal durante un intervalo controlado.

Recomendaciones: comenzá con intervalos cortos y utilizá asistencia si hace falta. Adaptalo si existe molestia en los hombros.

7. Pinza de discos (plate pinch)

Ejecución: sujetá uno o dos discos por sus caras lisas con los dedos y el pulgar, y mantenelos elevados.

Recomendaciones: usá discos livianos al comenzar y evitá hacerlo sobre los pies.

8. Cierre de hand gripper

Ejecución: apretá el dispositivo de resistencia hasta cerrar las empuñaduras y volvé a abrirlo de forma controlada.

Recomendaciones: elegí una resistencia que permita completar las repeticiones sin compensaciones.

9. Enrollamiento de muñeca con rodillo (wrist roller)

Ejecución: enrollá una cuerda con peso alrededor de un rodillo, girando las muñecas, y luego desenrollá lentamente.

Recomendaciones: empezá con poca carga y evitá movimientos bruscos.

10. Sostén estático con barra (barbell hold)

Ejecución: levantá una barra desde un soporte seguro y sostenela con los brazos extendidos durante un tiempo determinado.

Recomendaciones: mantené la barra firme, evitá llegar al fallo si compromete la postura y usá cargas que puedas soltar con seguridad.

Biblioteca SENS — Módulo 5: Cardio y acondicionamiento físico

Este módulo permite que la IA seleccione actividades según el objetivo, el nivel, el impacto articular tolerado, el equipamiento disponible y el tiempo de entrenamiento.

A. Cardio continuo

1. Caminata en cinta

Ejecución: caminá a un ritmo sostenido, ajustando velocidad e inclinación.

Recomendaciones: ideal para principiantes y para acumular actividad con bajo impacto relativo.

2. Bicicleta fija

Ejecución: pedaleá a una intensidad continua y regulá la resistencia.

Recomendaciones: ajustá el asiento y evitá una resistencia que altere la técnica.

3. Elíptico

Ejecución: mantené un ritmo constante utilizando los apoyos de manos si corresponde.

Recomendaciones: opción de bajo impacto relativo; regulá la resistencia según tu condición física.

4. Remo ergométrico

Ejecución: empujá primero con las piernas, acompañá con el tronco y terminá llevando el mango hacia el torso.

Recomendaciones: aprendé la secuencia técnica antes de aumentar la intensidad.

5. Caminata rápida al aire libre

Ejecución: caminá a un ritmo que aumente la respiración sin impedirte hablar en frases.

Recomendaciones: alternativa accesible que no requiere equipamiento ni gimnasio.

B. Cardio vigoroso e intervalos

6. Carrera continua

Ejecución: corré a un ritmo sostenible durante un período definido.

Recomendaciones: progresá gradualmente en duración e intensidad, especialmente si venís de una vida sedentaria.

7. Intervalos en bicicleta

Ejecución: alterná períodos de esfuerzo elevado con períodos suaves de recuperación.

Recomendaciones: ajustá la relación esfuerzo-descanso al nivel; no todos necesitan intervalos máximos.

8. Saltar la soga

Ejecución: realizá saltos bajos y rítmicos, manteniendo una postura relajada.

Recomendaciones: requiere coordinación y tolerancia al impacto; empezá con intervalos breves.

9. Subidas a plataforma a ritmo sostenido

Ejecución: subí y bajá de una plataforma estable alternando las piernas.

Recomendaciones: elegí una altura segura y un ritmo que permita mantener el equilibrio.

10. Bicicleta de aire por intervalos

Ejecución: alterná esfuerzos de distinta intensidad utilizando brazos y piernas.

Recomendaciones: es exigente; reservá los esfuerzos fuertes para alumnos preparados y regulá la recuperación.

Criterios de programación para la IA

Objetivo	Selección orientativa

Salud cardiovascular y principiantes	Caminata, bicicleta o elíptico
Mejorar resistencia aeróbica	Cardio continuo progresivo
Mejorar capacidad de esfuerzo intenso	Intervalos, según nivel
Bajo impacto relativo	Bicicleta, elíptico o caminata
Poco tiempo disponible	Sesiones breves bien dosificadas, sin asumir que deban ser máximas

Dosificación inicial orientativa:

- Cardio continuo: 10–30 minutos, según nivel y objetivo.
- Intervalos: comenzar con pocos ciclos de esfuerzo y recuperación.
- Frecuencia: distribuir las sesiones durante la semana y ajustar el volumen a la recuperación y al entrenamiento de fuerza.

Como referencia general de salud para adultos, se suele recomendar acumular 150–300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75–150 minutos vigorosos, además del trabajo de fuerza. Quien empieza puede progresar desde menos.

La IA no debería elegir cardio solamente por las calorías estimadas: también debe considerar adherencia, condición física, impacto, preferencias y recuperación.

Siguiente módulo recomendado: ejercicios de potencia, coordinación y acondicionamiento funcional, con progresiones para principiantes y opciones más exigentes.

Biblioteca SENS — Módulo 6: Potencia, coordinación y acondicionamiento funcional

Este módulo amplía la biblioteca con ejercicios dinámicos para desarrollar potencia, coordinación y capacidad de trabajo. La IA debe seleccionarlos según experiencia, técnica, impacto tolerado y objetivo, sin asumir que todos los alumnos necesitan ejercicios explosivos.

A. Potencia y movimientos explosivos

1. Lanzamiento de balón medicinal al frente

Ejecución: desde una posición estable, impulsá el balón hacia adelante contra una pared habilitada o hacia un compañero.

Recomendaciones: utilizá un balón liviano al aprender la técnica y asegurá un espacio despejado.

2. Lanzamiento rotacional con balón medicinal

Ejecución: desde una postura atlética, rotá el tronco y las caderas para lanzar el balón hacia una pared adecuada.

Recomendaciones: coordiná el movimiento desde el suelo y las caderas; no fuerces la rotación lumbar.

3. Salto vertical desde sentadilla

Ejecución: descendé parcialmente y saltá verticalmente, aterrizando con control.

Recomendaciones: reservá para personas con fuerza y tolerancia al impacto suficientes. Para principiantes, usá sentadillas rápidas sin salto.

4. Salto al cajón

Ejecución: saltá sobre una plataforma estable y descendé de forma segura.

Recomendaciones: comenzá con poca altura. Priorizá aterrizajes controlados y bajá caminando del cajón en lugar de saltar hacia atrás.

5. Balanceo con kettlebell (kettlebell swing)

Ejecución: impulsá la pesa mediante una bisagra de cadera y dejá que oscile hasta la altura apropiada.

Recomendaciones: requiere dominar la bisagra de cadera; no se trata de levantar la pesa con los brazos ni de hiperextender la espalda.

B. Coordinación y acondicionamiento funcional

6. Ondas alternadas con cuerdas de batalla

Ejecución: generá ondas alternadas con los brazos manteniendo una postura estable.

Recomendaciones: empezá con intervalos cortos y ajustá el ritmo para conservar la técnica.

7. Empuje de trineo

Ejecución: empujá el trineo hacia adelante con el torso inclinado y pasos firmes.

Recomendaciones: adaptá la carga y la distancia; evitá que el esfuerzo deteriore la postura.

8. Escaladores (mountain climbers)

Ejecución: desde una posición de plancha, llevá alternativamente las rodillas hacia adelante.

Recomendaciones: podés apoyar las manos en un banco para reducir la exigencia. Evitá que la pelvis oscile excesivamente.

9. Desplazamientos laterales entre conos

Ejecución: desplazate lateralmente entre dos marcas, manteniendo el control del cuerpo.

Recomendaciones: empezá caminando o a velocidad moderada; aumentá la rapidez solo si mantenés el equilibrio.

10. Jumping jack o apertura lateral sin salto

Ejecución: abrí y cerrá piernas y brazos de forma coordinada; para la variante de bajo impacto, alterná pasos laterales sin saltar.

Recomendaciones: elegí la variante según la tolerancia al impacto y la coordinación del alumno.

Criterios de selección para la IA

- Potencia: lanzamientos, saltos y swings, únicamente cuando la técnica sea adecuada.
- Coordinación y agilidad: desplazamientos entre conos y movimientos rítmicos.
- Acondicionamiento general: cuerdas de batalla, trineo y escaladores.
- Bajo impacto o nivel inicial: aperturas laterales sin salto, escaladores inclinados y movimientos sin carga explosiva.

Dosificación orientativa:

- Potencia: 2–4 series de 3–6 repeticiones de calidad, con descansos suficientes.
- Coordinación: 2–4 bloques cortos, priorizando precisión.
- Acondicionamiento: intervalos de 15–40 segundos, ajustados al nivel.

La potencia se entrena buscando movimientos rápidos y de calidad, no acumulando repeticiones hasta el agotamiento. Estos ejercicios complementan, pero no reemplazan, una base de fuerza.

Siguiente módulo recomendado: ejercicios de equilibrio, estabilidad y control motor, con progresiones para adultos principiantes y personas que necesitan mejorar su confianza al moverse.

Seguimos con el próximo módulo válido de la biblioteca SENS: movilidad activa y control articular. Este módulo sí sirve para que la IA elija ejercicios de preparación según la zona que se va a entrenar y las necesidades del alumno.

Biblioteca SENS — Movilidad activa y control articular

A. Tobillos y caderas

1. Movilidad de tobillo contra la pared

Ejecución: llevá la rodilla hacia la pared sin despegar el talón del suelo.

Recomendaciones: mové el pie progresivamente hacia atrás hasta encontrar un rango cómodo. No fuerces el movimiento si aparece dolor.

2. Rotaciones de cadera 90/90

Ejecución: sentado en el suelo con ambas rodillas flexionadas, cambiá las piernas de un lado al otro.

Recomendaciones: utilizá las manos como apoyo y evitá forzar las rodillas.

3. Movilidad activa de flexores de cadera en media rodilla

Ejecución: en posición de zancada con una rodilla apoyada, llevá suavemente la pelvis hacia adelante manteniendo el tronco erguido.

Recomendaciones: evitá arquear la zona lumbar para simular mayor amplitud.

4. Círculos controlados de cadera en cuatro apoyos

Ejecución: elevá una rodilla y dibujá círculos lentos con el muslo.

Recomendaciones: mantené la pelvis estable y utilizá círculos pequeños si perdés el control.

B. Columna torácica y tronco

5. Rotación torácica en cuatro apoyos

Ejecución: colocá una mano detrás de la cabeza y rotá el torso llevando el codo hacia arriba.

Recomendaciones: buscá movimiento en la zona torácica sin girar excesivamente la pelvis.

6. Rotación torácica acostado de lado (open book)

Ejecución: acostado de lado con las rodillas flexionadas, abrí el brazo superior hacia el lado contrario.

Recomendaciones: mantené las rodillas juntas y girá hasta donde resulte cómodo.

7. Cat-cow

Ejecución: alterná suavemente entre redondear y extender la columna desde cuatro apoyos.

Recomendaciones: coordiná el movimiento con la respiración, sin buscar extremos del rango.

C. Hombros y escápulas

8. Círculos controlados de hombros

Ejecución: describí círculos lentos con los brazos, pasando por un rango cómodo.

Recomendaciones: evitá compensar arqueando la espalda o encogiendo excesivamente los hombros.

9. Deslizamientos de brazos en pared (wall slides)

Ejecución: apoyá los antebrazos en la pared y deslizalos hacia arriba y abajo manteniendo el control.

Recomendaciones: no fuerces la elevación si genera dolor o compensaciones.

10. Flexiones escapulares

Ejecución: en posición de plancha con brazos extendidos, separá y acercá las escápulas sin flexionar los codos.

Recomendaciones: empezá apoyado contra una pared o banco si la versión en el suelo resulta demasiado exigente.

D. Muñecas y preparación general

11. Círculos de muñeca

Ejecución: realizá círculos lentos con ambas muñecas en los dos sentidos.

Recomendaciones: utilizá un rango cómodo y evitá movimientos bruscos.

12. Balanceos de pierna adelante y atrás

Ejecución: sujetate de un apoyo estable y balanceá una pierna hacia adelante y atrás.

Recomendaciones: aumentá gradualmente la amplitud sin arquear la espalda ni girar la pelvis.

Criterios de selección para la IA

- Antes de entrenar piernas: movilidad de tobillo, cadera y balanceos de pierna.
- Antes de entrenar torso: rotación torácica, wall slides y movilidad de hombros.
- Antes de ejercicios con apoyo de manos: círculos de muñeca y progresiones de carga adecuadas.
- Preparación general: seleccionar solo los movimientos relevantes, en vez de incluir los 12 por defecto.

Dosificación orientativa: 1–2 series de 6–10 repeticiones controladas por lado. La movilidad debe preparar para entrenar, no generar fatiga ni dolor.

Siguiente módulo recomendado: ejercicios específicos de respiración y control respiratorio, para integrar ese componente de tu método SENS sin confundirlo con el trabajo de fuerza o el cardio.